

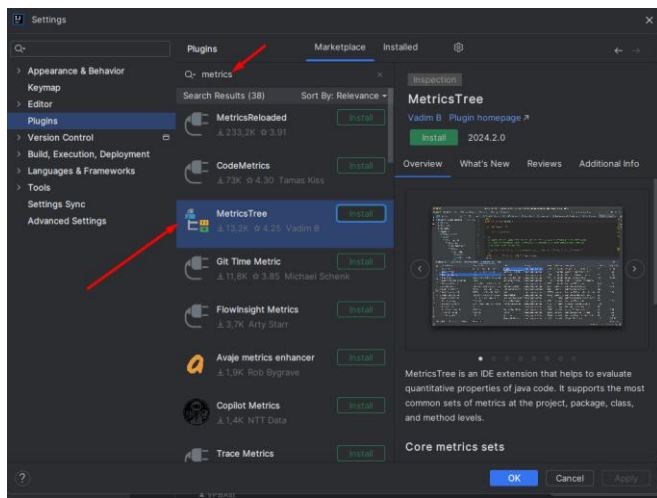
# Actividad: Análisis de código, refactorización, documentación

Realiza en Pareja

## 1 Analizador de código en IntelliJ (MetricsTree)

Crea un proyecto e incluye los paquetes con clases Java adjuntos a la actividad.

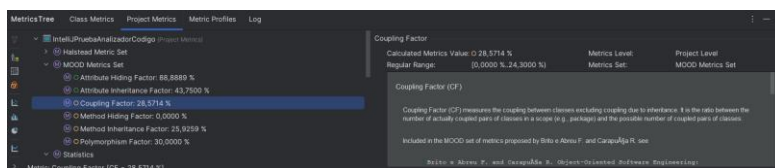
En **Overview** de esta extensión tienes las características de lo que esta extensión permite analizar de tu código. Como su nombre indica está destinado a calcular métricas de calidad de código.



Tras la instalación se incorporan varias vistas de MetricsTree, a nivel de análisis de clase, y métodos.



Así como métricas a nivel de proyecto.



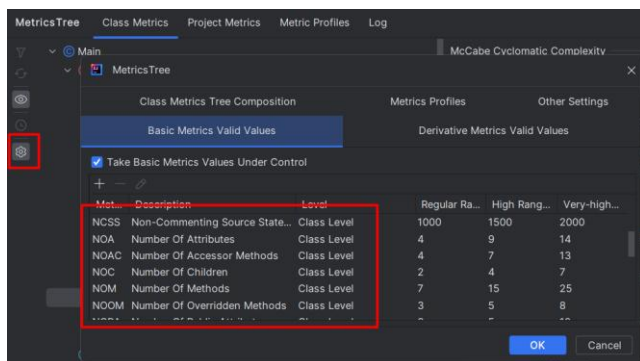
### 1.1 Analiza el código

Carga en un proyecto Java IntelliJ los paquetes Java adjuntos a la actividad y analiza el código.

1. Adjunta los resultados a nivel de proyecto **Project Metrics** utilizando el grafico de barras

### 1.2 Métricas de calidad del código

Averigua el significado de las siguientes métricas y adjunta una captura de un ejemplo

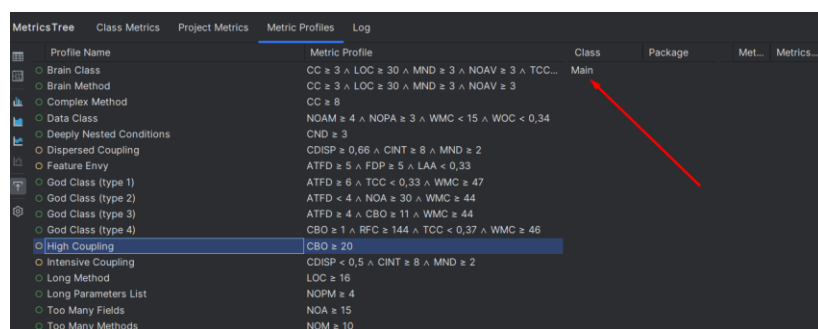


Completa la siguiente tabla con significado, descripción de métricas y un ejemplo de uso sobre una clase

| Métrica | Significado | Descripción en español | Captura de un ejemplo de uso sobre una clase |
|---------|-------------|------------------------|----------------------------------------------|
| LOC     |             |                        |                                              |
| WMC     |             |                        |                                              |
| CBO     |             |                        |                                              |
| RFC     |             |                        |                                              |
| LCOM    |             |                        |                                              |

## 1.3 Configuración de métricas

Desde la vista **Metrics Profiles**.



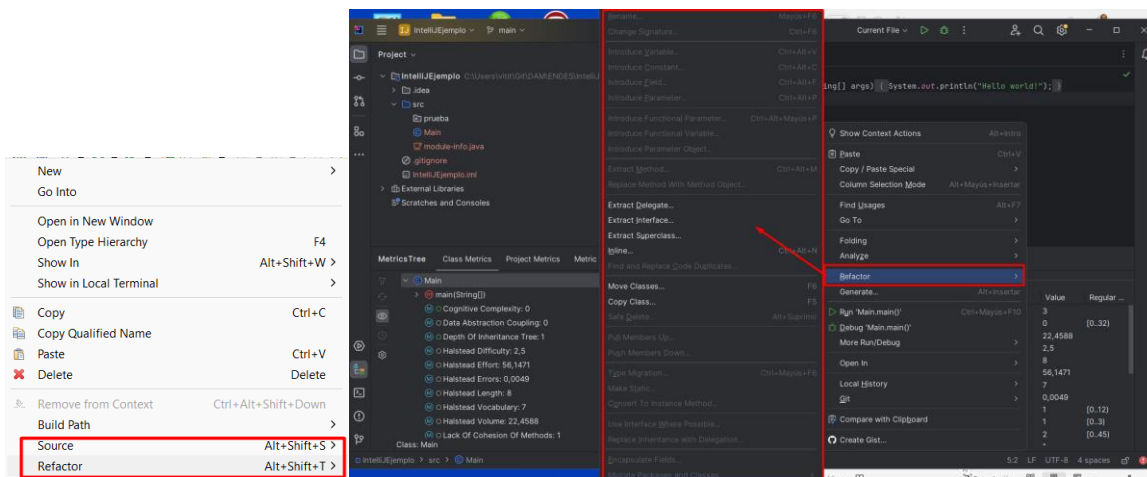
Responde las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué valor de Acoplamiento entre objetos determina un Alto acoplamiento (dependencia entre clases)?
2. ¿Qué valor de complejidad ciclomatica y líneas de código determinan que existe demasiada lógica en una clase (Brain Class)?
3. ¿Y en un método (Brain Method)?
4. ¿Cuántos métodos son considerados demasiados?
5. ¿Cuántos parámetros son considerados demasiados?

## 2 Refactorización del paquete adjunto “refactoriza”

Adjunto a la actividad se encuentra un paquete **refactoriza** que tiene una clase FARMACIA.java que necesita una refactorización urgente:

Aplica refactorizaciones utilizando las opciones de **Eclipse o IntelliJ**



**Documenta con capturas** como has realizado con la opción Reactor de IntelliJ las siguientes refactorizaciones:

1. Extrae Superclase (herencia) para organizar las clases de medicamentos en 3 clases, una padre y 2 hijas.
2. Renombra métodos a minúsculas (ejemplo: *agregarMedicamento*) y nombres de clase con 1ª letra mayúscula, el resto minúscula y sin guiones (Ejemplo: *MedicamentoEspecializado*).
3. Extrae constantes para tipos de medicamentos usando mayúsculas para nombrar las constantes.
4. Utiliza nombres de paquetes descriptivos dividiendo responsabilidades tomando como base: *endes.farmacia...*
5. Mueve el main a una clase Principal desde la que inicializar el programa.

### 3 Documentación de código

Documenta el código refactorizado anteriormente.

**Documenta con capturas:**

1. Agrega comentarios Javadoc detallando autor, versión del programa, descripción de la clase o método, parámetros, excepciones, retornos, etc en clases y métodos.
2. Agrega comentarios de línea y de bloque en el main.
3. ¿Como generarías la documentación interna de una clase con el comando javadoc?
4. Detalla el módulo y paquetes exportados en el fichero module-info.java
5. Genera toda la documentación interna del proyecto automáticamente con las herramientas que aporta el IDE IntelliJ. Visibilidad private, y marcando todo autor, versión...etc

### 4 Entrega

PDF con los resultados de las tareas anteriores.

Sube a GitHub:

- Código fuente del proyecto final refactorizado y documentado.
- Documentación Javadoc generada en HTML.

Añade en el PDF:

- Enlace Github al código fuente del proyecto.
- Enlace Github al index.html de la documentación navegable.